Izdelava prve interaktivne uporabniške rešitve in postavitve (HelloConstraint)

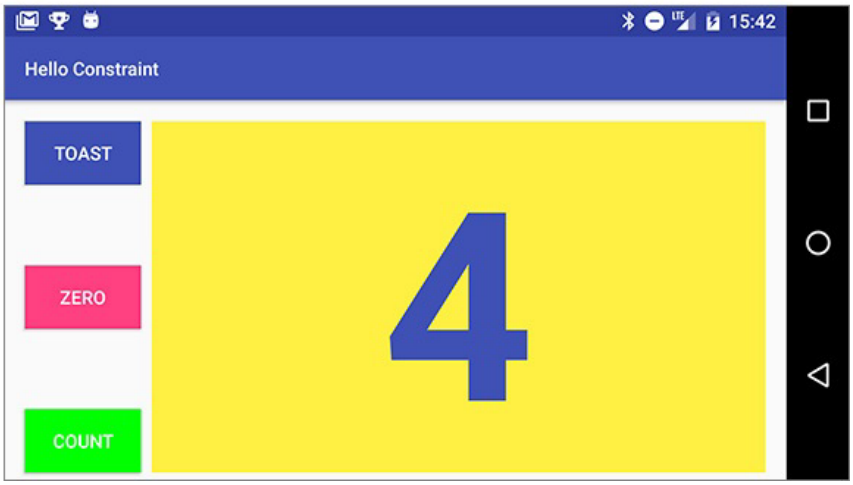
Namen naloge

Študent nadgradi aplikacijo *HelloConstraint* tako, da doda nov gumb, uporabi omejitve v *ConstraintLayout*, posodobi dogodke klika in prilagodi postavitve za različne orientacije oziroma velikosti zaslona.

Referenčni prikaz

Končni videz aplikacije naj smiselno sledi priloženima primeroma.





Navodila za izvedbo

1. Odprite aplikacijo HelloConstraint, ki ste jo izdelali pri vajah o postavitvah.
2. V datoteko activity_main.xml dodajte tretji gumb z besedilom Zero med gumboma Toast in Count.
3. Na začetku naj ima gumb Zero sivo ozadje.
4. Vse tri gumbe prikažite levo od prikaza show_count TextView in jih navpično razporedite med zgornjim in spodnjim robom elementa show_count.
5. Gumb Zero dodajte tudi v različici za ležečo orientacijo (land) ter za večji zaslon oziroma tablico (xlarge).
6. Ob kliku na gumb Zero naj se vrednost v elementu show_count nastavi na 0.
7. Obdelava dogodka klika (angl. click handler) za gumb Count naj spreminja lastno barvo glede na to, ali je nova vrednost soda ali liha.

8. Pri spreminjanju barve gumba Count ne uporabljajte metode findViewById() za isti gumb, temveč parameter view.
9. Ustrezno prilagodite tudi obdelavo dogodka klika (angl. click handler) na gumbu »Count«, tako da se nastavi drugo barvo ozadja na gumbu Zero, s čimer nakažete, da je aktiven.
10. Obdelava dogodka klika (angl. click handler) za gumb Zero naj ob ponastavitvi števca njegovo barvo vrne na sivo.

> **Namig:** Za spreminjanje barv lahko uporabite konstante iz razreda Color. Pri atributu android:onClick mora biti metoda javna, tipa void in sprejemati parameter tipa View.

Vprašanja

1. Katera atributa omejitev na gumbu Zero omogočata, da je navpično enakomerno postavljen med ostalima dvema gumboma?
2. Kateri atribut omejitve na gumbu Zero poskrbi, da je vodoravno poravnan z ostalima dvema gumboma?
3. Kateri postopek lahko uporabite, da vključite gumb Zero tudi v postavitvi xlarge in land?
    a. V drugi postavitvi znova dodate gumb prek zavihka Design ter mu določite omejitve in lastnosti.
    b. V prvi postavitvi kopirate XML-kodo gumba Zero in jo prilepite v drugo postavitev.
    c. Oba postopka sta ustrezna.
4. Kakšen je pravilen podpis metode, ki jo uporabite kot vrednost atributa android:onClick v XML?
    a. public void callMethod()
    b. public void callMethod(View view)
    c. private void callMethod(View view)
    d. public boolean callMethod(View view)
5. Obdelava dogodka klika (angl. click handler) za gumb Count se začne s podpisom *public void countUp(View view)*. Kateri pristop je učinkovitejši za spreminjanje barve ozadja?
    a. Poiskati gumb z findViewById() in nato uporabiti setBackgroundColor().
    b. Uporabiti parameter view in na njem uporabiti setBackgroundColor().